Precision Spatial Focusing of Temporal Interference: A Base-12 Direct Digital Synthesis (DDS) Algorithm in Dual-Channel Magnetic Systems

Author: Olexandr Lozovyi

Project Repository: https://github.com/alexlozovoj1977-cmd/Precision-Spatial-Focusing-of-Temporal-Interference-A-Base-12

Abstract This paper presents an innovative hardware method for generating magnetic fields in Temporal Interference (TI) systems. It proposes a departure from traditional binary (2^n) and decimal floating-point mathematical models in favor of an integer phase accumulator with a base of 12 (specifically, 12^3 matrices). This approach eliminates phase jitter during the generation of high-frequency carrier signals, providing atomic precision in forming the low-frequency envelope wave (Δf) within the spatial intersection zone of the two emitters' fields. The technology is based on 12-vector spatial symmetry and is hardware-implemented on the dual-core architecture of ESP32-class microcontrollers.

1. Introduction: The Problem of Modern Interference Systems Temporal interference is an advanced method for the non-contact delivery of low-frequency oscillations deep into a medium. Two electromagnetic coils emit high-frequency fields (e.g., f_1 and f_2). In the zone of their spatial superposition, a "beat" phenomenon occurs—a new amplitude-modulated wave with a frequency of $\Delta f = |f_1 - f_2|$.

Current hardware solutions (e.g., specialized DDS chips like AD9833 or software generation on a PC) rely on binary registers (32-bit accumulators) and phase calculations using the irrational number π. This approach contains a fundamental flaw for dual-channel systems: phase jitter and the accumulation of rounding errors. When attempting to synchronize two coils with microsecond precision, the mismatch between binary logic and the natural geometry of waves leads to a shift in the interference nodal points, which blurs the focus of the field in space.

2. Innovation: Integer Base-12 DDS Synthesis To solve the problem of phase instability, the "Harmonic Modulation" algorithm is proposed. Instead of using radians or binary steps, the full wave period (360°) is modeled as an integer state matrix, a multiple of 12.

In the current prototype, a phase accumulator with a dimension of $12^3 = 1728$ steps is used:

- **Absolute Symmetry:** The number 12 possesses the unique property of exact divisibility by 2, 3, 4, and 6. This ensures that the key phase points of the waves (quarter, third, and half-waves) are calculated by the microprocessor with absolute precision, without the use of fractions.
- **Phase Continuous Operation:** Frequency control is achieved exclusively by changing the integer "increment step" added to the phase accumulator during each hardware timer clock cycle. Switching the frequencies f_1 or f_2 occurs instantaneously, without glitches or loss of synchronization between the two coils.

3. Physical Rationale and 12-Vector Spatial Geometry The choice of base 12 is not solely a mathematical compromise but reflects the fundamental geometry of three-dimensional space—the kissing number for dense sphere packing equals 12. Arranging the electromagnetic pressure vectors along the vertices of a cuboctahedron or icosahedron creates conditions for resonance with minimal environmental resistance.

This model correlates with advanced modern research on the quantum vacuum as a dynamic structured lattice. In particular, the results from the STAR collaboration (Brookhaven National Laboratory), which record spin correlations and the impact of vorticity on the global polarization of

particles, confirm the active role of spatial symmetry in the formation of physical fields. Base-12 signal synthesis serves as a macroscopic tool for interacting with this natural wave architecture.

4. Comparative Analysis with Advanced Research Unlike commercial systems, where precision is achieved through excessive computational power (FPGA matrices, expensive oscillators), the proposed method solves the problem at the level of the mathematics itself:

Parameter	**Standard Systems (Binary DDS / AD9833)**	**Base-12 Algorithm (Logos / Harmonic Modulation)**
Base Mathematics	Floating-point / 2^{32}	Integers / 12^3 (1728) or 12^4
Phase Shift (Jitter)	Accumulates due to rounding errors	Zero (atomic timer precision)
Hardware Requirements	FPGA, specialized ASIC chips	Accessible MCUs (e.g., dual-core ESP32)
Computational Load	High (sine wave recalculation)	Minimal (Look-Up Tables and step addition)

5. Hardware Implementation of the Basic Dual-Channel Prototype The concept has been successfully translated into software code (C/C++) and tested on ESP32-S3 architecture microcontrollers in a bare-metal format (without the influence of operating systems).

The architecture distributes the computational load: one processor core maintains the strict timings of the DDS generator for two electromagnetic coils, accessing a pre-generated Look-Up Table (LUT) of 12^3 values. The second core processes asynchronous interrupts (on-the-fly frequency tuning via encoders), allowing the operator to perform precision adjustments of the interference depth and frequency Δf in real time.

6. Conclusions The transition to a base-12 system in the digital synthesis of high-frequency signals opens a new pathway for creating accessible and ultra-precise temporal interference systems. This method enables the generation of a stable resonant zone at the intersection of magnetic fields, making it a promising tool for research in wave physics, electromagnetism, and the development of spatial energy control systems.

Прецизійне просторове фокусування темпоральної інтерференції: 12-ричний алгоритм прямого цифрового синтезу (DDS) у двоканальних магнітних системах

Автор: Олександр Лозовий (Olexandr Lozovyi)

Репозиторій проєкту: https://github.com/alexlozovoj1977-cmd/Precision-Spatial-Focusing-of-Temporal-Interference-A-Base-12

Анотація У статті представлено інноваційний апаратний метод генерації магнітних полів для систем темпоральної інтерференції (Temporal Interference, TI). Запропоновано відмову від традиційних двійкових (2^n) та десяткових математичних моделей із рухомою комою на користь цілочисельного фазового акумулятора з базою 12 (зокрема матриць 12^3). Такий підхід усуває фазовий джитер (jitter) при генерації високочастотних носійних сигналів, забезпечуючи атомарну точність формування низькочастотної огинаючої хвилі (Δf) у зоні просторового перетину полів двох випромінювачів. Технологія базується на 12-векторній симетрії простору та апаратно реалізована на двоядерній архітектурі мікроконтролерів класу ESP32.

1. Вступ: Проблематика сучасних систем інтерференції Темпоральна інтерференція — це передовий метод безконтактної доставки низькочастотних коливань у глибину середовища. Дві електромагнітні котушки випромінюють високочастотні поля (наприклад, f_1 та f_2). У зоні їхньої просторової суперпозиції утворюється явище "биття" — нова амплітудно-модульована хвиля з частотою $\Delta f = |f_1 - f_2|$.

Сучасні апаратні рішення (наприклад, спеціалізовані мікросхеми DDS типу AD9833 або програмна генерація на ПК) спираються на двійкові регістри (32-бітні акумулятори) та обчислення фази через ірраціональне число π. Цей підхід містить фундаментальну ваду для двоканальних систем: фазовий джитер та накопичення похибки округлення. При спробі синхронізувати дві котушки з точністю до мікросекунд, невідповідність двійкової логіки природній геометрії хвиль призводить до зміщення вузлових точок інтерференції, що розмиває фокус поля у просторі.

2. Інновація: Цілочисельний 12-ричний DDS-синтез Для вирішення проблеми фазової нестабільності запропоновано алгоритм "Гармонійної модуляції". Замість використання радіанів або двійкових кроків, повний період хвилі (360°) моделюється як цілочисельна матриця станів, кратна 12.

У поточному прототипі використовується фазовий акумулятор із розмірністю $12^3 = 1728$ кроків:

- **Абсолютна симетрія:** Число 12 має унікальну властивість подільності на 2, 3, 4 та 6 без залишку. Це означає, що ключові фазові точки хвиль (чверть, третина, півхвилі) розраховуються мікропроцесором абсолютно точно, без використання дробів.
- **Безперервність фази (Phase Continuous):** Керування частотою здійснюється виключно шляхом зміни цілого "кроку приросту", що додається до акумулятора фази кожного такту апаратного таймера. Перемикання частот f_1 або f_2 відбувається миттєво, без розривів (glitches) та втрати синхронізації між двома котушками.

3. Фізичне обґрунтування та 12-векторна геометрія простору Вибір бази 12 не є виключно математичним компромісом, а відображає фундаментальну геометрію тривимірного простору — контактне число (kissing number) для щільного пакування сфер дорівнює 12. Розташування векторів електромагнітного тиску за вершинами кубооктаедра або ікосаедра створює умови для резонансу з мінімальним опором середовища.

Ця модель корелює з сучасними передовими дослідженнями квантового вакууму як динамічної структурованої решітки. Зокрема, результати колаборації STAR (Брукгейвенська національна лабораторія), що фіксують спінові кореляції та вплив вортісіті (завихрень) на глобальну поляризацію частинок, підтверджують активну роль просторової симетрії у формуванні фізичних полів. 12-ричний синтез сигналів є макроскопічним інструментом взаємодії з цією природною хвильовою архітектурою.

4. Порівняльний аналіз із передовими дослідженнями На відміну від комерційних систем, де точність досягається надмірною обчислювальною потужністю (FPGA-матриці, дорогі осцилятори), запропонований метод вирішує проблему на рівні самої математики:

Параметр	**Стандартні системи (Двійковий DDS / AD9833)**	**12-ричний алгоритм (Logos / Harmonic Modulation)**
Базова математика	Рухома кома / 2^{32}	Цілі числа / 12^3 (1728) або 12^4
Фазовий зсув (Джитер)	Накопичується через похибку округлення	Нульовий (атомарна точність таймера)
Вимоги до апаратного забезпечення	FPGA, спеціалізовані ASIC-чіпи	Доступні MCU (напр., двоядерні ESP32)
Обчислювальне навантаження	Високе (перерахунок синусоїд)	Мінімальне (Look-Up Tables та додавання кроку)

5. Апаратна реалізація базового двоканального прототипу Концепція успішно переведена у програмний код (C/C++) та протестована на мікроконтролерах архітектури ESP32-S3 у форматі "голого заліза" (без впливу операційних систем).

Архітектура розподіляє задачі: одне ядро процесора утримує жорсткі таймінги DDS-генератора для двох електромагнітних котушок, звертаючись до попередньо згенерованої таблиці значень (LUT) 12^3. Друге ядро обробляє асинхронні переривання (налаштування частот "на льоту"), дозволяючи оператору здійснювати прецизійне налаштування глибини та частоти інтерференції Δf у реальному часі.

6. Висновки Перехід до 12-ричної бази у цифровому синтезі високочастотних сигналів відкриває новий шлях для створення доступних та ультраточних систем темпоральної інтерференції. Такий метод дозволяє генерувати стабільну резонансну зону перетину магнітних полів, що робить його перспективним інструментом для досліджень у галузі хвильової фізики, електромагнетизму та розробки систем просторового керування енергією.